

第一条 Prompt

请用纯 HTML + CSS + JavaScript 生成一个单个 HTML 文件，所有代码内嵌在这一个文件里，我双击就能在浏览器打开使用。这是是一个大学高等数学课程公式速查面板。

它怎么工作：

1. 根据大学高等数学课程目录给出思维导图
2. 用户点各个章节，各个小节可查询相关的公式
3. 在公式下方显示相关的概念，解析和题目实例
4. 右下角显示可运用的题型

界面要求：

配色干净，按钮大一点好按

第二条 Prompt

在结构方面：

- 1.严格按照高数知识体系分层分类，层级深度不超过 3 级，保证用户定位公式的效率。
- 2.同时支持“教材章节顺序”和“考点主题聚合”两种分类逻辑，兼顾日常学习和考前复习两种场景。

3.分层分类公式库：每个子章节下再细分公式组，例如“极限”模块下再拆分：重要极限、等价无穷小替换、极限运算法则、存在准则等。

在公式方面：

1.公式完整信息展示格式

每条公式条目包含标准化信息：

标准公式本体（LaTeX 高清渲染）

适用条件与定理前提（所有定理、公式必须标注适用前提与约束条件，避免忽略条件导致误用）

核心作用 / 使用场景简要说明

易错提醒（易混淆符号、易忽略的约束条件）

2.公式推导拓展

核心定理、重要公式支持展开查看完整推导过程。

兼顾“快速查公式”和“深度理解”需求，刷题遇到疑问时可随时复盘逻辑。

3.知识点关联跳转

公式末尾添加关联知识点入口，例如查看“高斯公式”时，可一键跳转“曲面积分”“格林公式”“散度”等相关内容。目的是为了形成知识网络，帮助用户串联知识点，适合体系化复习。

4.考频与场景标注

标注期末、考研等不同场景的高频考点公式。

支持按“期末重点”“考研重点”筛选内容，适配不同备考目标。

第三条 Prompt

现在这个面板存在以下问题：1.内容过少，建议添加大学高等数学教材里的公式及相关信息。

2. 双重点概念不明确，似乎并没有对公式重要程度进行分级。

除此之外，再添加以下功能：1.检索高效快捷

核心目标：3 秒内定位目标公式，通过目录导航、关键词搜索、高频快捷区三重路径并行实现。

减少操作步骤，避免多层嵌套菜单，高频公式支持一键直达。

2.视觉友好易读

合理控制信息密度与留白，重点公式高亮区分，避免大面积文字堆砌造成视觉疲劳。

3.多维度搜索定位

支持中文关键词、定理名称、知识点描述搜索（如“格林公式”“等价无穷小”“敛散性判别”）。

支持拼音首字母快速检索高频公式。

搜索结果高亮匹配关键词，点击直接跳转对应位置。

4.个人收藏与自定义标记

支持用户对公式进行收藏、标星，生成“我的公式本”。

支持自定义分组，例如“期末必考”“易忘公式”“错题对应公式”等。

5.显示模式自定义

深色 / 浅色主题切换

公式字号、行距自由调节

支持“纯公式模式”：隐藏所有说明文字，只显示公式本体，最大化信息密度，
适合熟练用户快速扫视。

6.速记自测模式

切换为卡片式展示，正面显示公式名称 / 考点，背面显示公式与适用条件，适
合背诵自测、考前突击记忆。

第四条 Prompt

细化重要程度分级标准：明确公式优先级的分级规则（例如分为“必考核心”“高
频常用”“了解拓展”三级），并对应到期末、考研不同场景的权重，彻底解决
“重点概念不明确”的遗留问题。

明确内容扩充的具体范围：指定参考教材（如同济版《高等数学》），明确上
下册全章节的公式覆盖边界，保证内容的完整性与权威性。

细化功能交互细节：补充各功能的具体交互规则，例如搜索的模糊匹配逻辑、
收藏内容的存储规则、自测模式的翻转与标记逻辑，让需求更具可执行性。

补充场景化功能延伸：考虑新增公式对应典型例题、真题考点关联的功能，进

一步贴合刷题备考的核心需求，强化学习辅助属性。

补充量化验收标准：为搜索响应速度、公式总数量、纯公式模式信息密度等添加可验证的量化指标，便于最终效果校验。